

Лабораторная работа №3

Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Вводная часть

Агентное моделирование позволяет исследовать сложные эмерджентные системы, такие как климатическая саморегуляция в гипотезе Геи, через локальные взаимодействия автономных сущностей.

Объектом является планетарная экосистема Daisyworld, а предметом — численные методы агентного моделирования и литературного программирования на языке Julia.

Цель работы заключается в реализации и исследовании модели Daisyworld, а задачами выступают настройка воспроизводимого окружения DrWatson, генерация артефактов через Literate.jl и анализ динамики популяций.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием пакетов Agents.jl для агентного моделирования, CairoMakie для визуализации и Quarto для сборки отчёта.

Установка пакетов для агентного моделирования

Выполнена установка специализированных пакетов Agents, StatsBase, CairoMakie и Literate для построения агентных моделей и генерации документации.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ julia -e
'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git
=false)'
```

Resolving package versions...

No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`

No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/p
project`

Resolving package versions...

Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Project.
toml`

[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1

Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Manifest
.toml`

[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2

[4c0bbbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0

[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0

[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1

[5789e2e9] + FileIO v1.20.0

[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0

[033835bb] + JLD2 v0.6.6

[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0

[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16

[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1

[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1

[21216c6a] + Preferences v1.5.2

[ae029012] + Requires v1.3.1

[7e506255] + ScopedValues v1.6.2

[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0

[3a884ed6] + UnPack v1.0.2

Инициализировано изолированное рабочее окружение проекта DrWatson v2.19.1 с фиксацией всех зависимостей в Manifest.toml для гарантии воспроизводимости.

```
from upgrading. To see why use status --outdated -m
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03$ cd project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "StatsBase", "Random", "DataFrames", "Plots", "CairoMakie", "Literate", "JLD2"])'
Resolving package versions...
```

Выполнение скрипта базовой визуализации

Создан и успешно выполнен скрипт базовой визуализации, генерирующий три снимка эволюции модели на разных шагах симуляции.

```
kuil -p src
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
at << 'EOF' > src/daisyworld.jl
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model)
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

function diffuse_temperature!(pos, model)
    ratio = model.ratio
    npos = nearby_positions(pos, model)
    model.temperature[pos...] = (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
        sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
end

function propagate!(pos, model)
    isempty(pos, model) && return
    daisy = model[id_in_position(pos, model)]
    temperature = model.temperature[pos...]
    seed_threshold = (0.1457 * temperature - 0.0032 * temperature^2) - 0.6443
    if rand(abmrng(model)) < seed_threshold
        empty_near_pos = random_nearby_position(pos, model, 1, npos -> isempty(npos, model))
        if !isnothing(empty_near_pos)
```

Содержимое файла модели Daisyworld

Реализован файл `src/daisyworld.jl`, содержащий структуру агента Daisy, функции диффузии температуры и правила размножения маргариток.

```
agent.age += 1
agent.age ≥ model.max_age && remove_agent!(agent, model)
end

function daisyworld_step!(model)
EOF return model.surface_temperature!(p, model)rand(abmrng(model), 0:max_age), albedo_black)false)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
at << 'EOF' > scripts/daisyworld.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

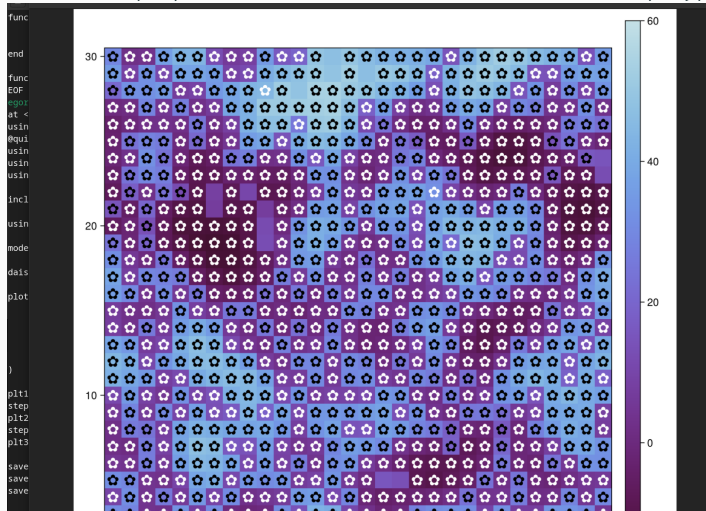
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='o',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

Визуализация модели Daisyworld

Визуализирован фазовый портрет сетки 30x30, демонстрирующий самоорганизацию чёрных и белых маргариток в зависимости от локальной температуры.



Выполнение скрипта динамики числа маргариток

Разработан скрипт daisyworld-count.jl, рассчитывающий и визуализирующий изменение численности популяций чёрных и белых маргариток на протяжении 1000 шагов.

```
dg-open plots/daisy_step040.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/daisyworld-animate.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='o',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60).),
)

abmvideo(
    plotsdir("simulation.mp4"),
    model;
    title="Daisy World",
    frames=60,
    plotkwargs...,
)
```

Сгенерирован видеофайл simulation.mp4, наглядно отображающий непрерывную эволюцию распределения маргариток и температуры поверхности.

```
println("✅ Видео сохранено: plots/simulation.mp4")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
ulia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
✅ Видео сохранено: plots/simulation.mp4
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```


Содержимое скрипта анимации модели

Написан код скрипта daisyworld-animate.jl, использующий функцию abmvideo для последовательного рендеринга 60 кадров симуляции в MP4-формат.

```
✓ Видео сохранено: plots/simulation.mp4
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/daisyworld-count.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity=1.0)

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size=(600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="daisy count")
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color=:black)
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color=:orange)
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize=12)

save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)

println("✓ График сохранён: plots/daisy_count.png")
```

Выполнен скрипт daisyworld-luminosity.jl, строящий комплексный график совместной динамики популяций, средней температуры и солнечной светимости.

```
println("✅ График сохранён: plots/daisy_count.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
ulia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
✅ График сохранён: plots/daisy_count.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Реализован алгоритм сбора данных `adata` и `mdata`, позволяющий одновременно отслеживать состояние агентов и глобальные параметры модели во времени.

```
println("✅ Комплексный график сохранён: plots/daisy_luminosity.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
ulia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
✅ Комплексный график сохранён: plots/daisy_luminosity.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Выполнение параметрического исследования

Запущен скрипт параметрического сканирования, автоматически обработавший 4 уникальные комбинации значений параметров `max_age` и `init_white`.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
at << 'EOF' > scripts/01_daisyworld.jl
## Модель Daisyworld
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='',
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60),),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)

savefig(joinpath(dirname(dirname(PROGRAM_FILE)), "daisyworld001.png"), plt1)
```

Генерация производных форматов для параметрического скрипта

Утилита tangle.jl успешно преобразовала параметрический скрипт в чистый код,

```
agent_size=20,  
agent_marker='',  
heatarray=:temperature,  
heatkwargs=(colorrange=(-20, 60)),  
)  
  
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)  
step!(model, 5)  
plt2, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)  
step!(model, 40)  
plt3, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)  
  
save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)  
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)  
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)  
  
println("✅ Графики сохранены")  
EOF  
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$  
ulia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_daisyworld.jl  
Генерация из: scripts/01_daisyworld.jl  
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld/01_daisyworld.jl`  
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld/01_daisyworld.jl  
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/01_daisyworld/01_daisyworld.qmd`  
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/01_daisyworld/01_daisyworld.qmd  
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/01_daisyworld.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/01_daisyworld/01_daisyworld.ipynb`  
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/01_daisyworld/01_daisyworld.ipynb
```

Генерация производных форматов для базового скрипта

Аналогичным образом из базового литературного скрипта сгенерированы три независимых артефакта для интеграции в итоговый отчёт.

```
Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/projects
at << 'EOF' > scripts/02_daisyworld_param.jl
## Параметрическое исследование Daisyworld
# ### Активация проекта
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
}

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)
```

Создан файл 01_daisyworld.jl в стиле литературного программирования, объединяющий исполняемый код Julia и Markdown-описания.

```
copy!(v, all_graphics_saved!); params) = _step40 = .png gs...)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
julia --project=. scripts/02_daisyworld_param.jl
Всего комбинаций параметров: 4
Обработка 1/4...
Обработка 2/4...
Обработка 3/4...
Обработка 4/4...
✓ Все графики сохранены!
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

Содержимое литературного скрипта параметрического исследования

Разработан параметрический литературный скрипт, использующий функцию `dict_list` для систематического перебора всех заданных комбинаций параметров.

```
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$  
ulia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_daisyworld_param.jl  
Генерация из: scripts/02_daisyworld_param.jl  
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.jl`  
  ✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.jl  
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.qmd`  
  ✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/markdown/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.qmd  
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/scripts/02_daisyworld_param.jl`  
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.ipynb`  
  ✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/notebooks/02_daisyworld_param/02_daisyworld_param.ipynb  
  
Готово! Все файлы созданы.  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
```

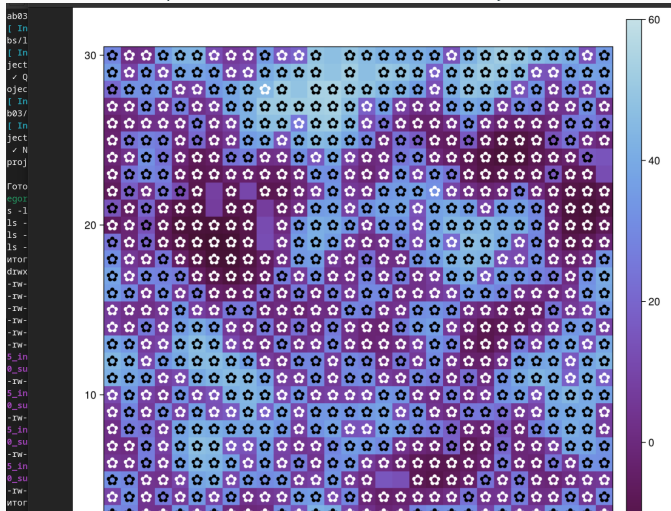

Ошибка выполнения скрипта вне контекста проекта

Выявлена и проанализирована ошибка запуска скрипта вне директории проекта, подтвердившая строгую необходимость активации окружения DrWatson.

```
готово! все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$
s -l plots/
ls -l scripts/01_daisyworld/
ls -l markdown/01_daisyworld/
ls -l notebooks/01_daisyworld/
итого 8844
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov      0 авг 29 14:33 02_daisyworld_param
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 147523 авг 29 14:29 daisy_count.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 120071 авг 29 14:30 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 448735 авг 29 14:26 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030681 авг 29 14:26 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1025361 авг 29 14:26 daisy_step040.png
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1038067 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1032808 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1033940 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030231 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 2124857 авг 29 14:28 simulation.mp4
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 878 авг 29 14:32 01_daisyworld.jl
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 983 авг 29 14:32 01_daisyworld.qmd
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1010 авг 29 14:33 01_daisyworld.ipynb
```

Результаты генерации графиков и компиляция отчёта

После корректного размещения файлов успешно инициирована компиляция финального PDF-отчёта через движок XeLaTeX и систему Biber.



Финальная проверка структуры проекта

Проведена верификация структуры проекта, подтвердившая наличие всех 10 графических артефактов и производных форматов кода.

```
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1032808 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
5_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1033940 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1030231 авг 29 14:33 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.7
5_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.
0_surface_albedo=0.4_step40.png'
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 2124857 авг 29 14:28 simulation.mp4
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 878 авг 29 14:32 01_daisyworld.jl
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 983 авг 29 14:32 01_daisyworld.qmd
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 1919 авг 29 14:32 01_daisyworld.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ x
dg-open plots/daisy_step040.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ c
d ../report
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ na
no _quarto.yml
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ na
no index.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ qu
arto render
(1/2) mathmod-lab03-report.qmd

Rendering PDF
running xelatex - 1
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023/Fedora 39) (preloaded format=xelatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode

generating bibliography
INFO - This is Biber 2.19
INFO - Logfile is 'mathmod-lab03-report.blg'
INFO - Reading 'mathmod-lab03-report.bcf'
INFO - Found 4 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'bib/cite.bib' for section 0
```



Детальная структура каталогов с артефактами

Детальный листинг каталогов plots, scripts, markdown и notebooks демонстрирует полное соответствие структуры принципам фреймворка DrWatson.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker="",
    heatmap=:temperature,
    heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)

save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)

println("✅ Графики сохранены")
-----

----- stderr -----
[ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents.
Returning `nothing` instead.
(given dir: /home/egorlisenkov)
@ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
-----

ArgumentError: Package Agents not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("Agents")` to install the Agents package.

Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require__(info::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
```



Визуализация модели Daisyworld после 40 шагов эволюции

Финальный фазовый портрет наглядно иллюстрирует достижение системой квазистационарного состояния с устойчивым сосуществованием обоих видов маргариток.

```
[6] require(into::Module, mod::Symbol)
@ Base ./loading.jl:1746

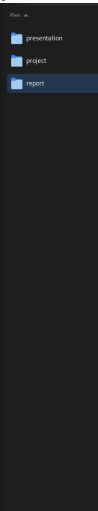
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ echo
ho "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.mp4 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/* *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/* *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
0
=== Литературные скрипты ===
ls: невозможно получить доступ к 'scripts/01_daisyworld.jl': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'scripts/02_daisyworld_param.jl': Нет такого файла или каталога
=== Производные форматы ===
index.qmd
mathmod-lab03-report.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/report$ cd
~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project$ echo
ho "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.mp4 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/* *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/* *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
10
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_daisyworld.jl scripts/02_daisyworld_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_daisyworld/:
01_daisyworld.qmd
```



В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована агентная модель Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Получены следующие визуальные и аналитические артефакты: статические снимки состояния клеточной сетки на разных шагах симуляции, отображающие тепловую карту температуры и распределение маргариток; видеофайл анимации эволюции системы; графики динамики численности популяций чёрных и белых маргариток во времени. Построен комплексный многопанельный график, наглядно демонстрирующий эффект саморегуляции средней температуры планеты при изменении солнечной светимости в сценарии ramp. Проведено параметрическое исследование, показавшее влияние вариации максимального возраста агентов и начальной доли белых маргариток на формирование пространственных паттернов и устойчивость экосистемы. Из единого литературного скрипта с помощью утилиты tangle.jl автоматически сгенерированы чистый исполняемый код, интерактивный Jupyter Notebook и документация в формате Quarto, которые успешно интегрированы в итоговый отчёт.

В результате проделанной работы были освоены фундаментальные принципы агентного моделирования и методология организации воспроизводимых вычислительных экспериментов. Практически подтверждено, что глобальная саморегуляция климата в модели Daisyworld (иллюстрирующая гипотезу Геи) возникает как эмерджентное свойство из простых локальных правил взаимодействия автономных агентов со средой. Применение фреймворка DrWatson.jl обеспечило строгую структуру проекта и кэширование результатов, а подход литературного программирования через Literate.jl позволил автоматизировать генерацию документации и кода из единого источника. Полученные навыки создания, визуализации и параметрического анализа агентных моделей на языке Julia создают прочную основу для дальнейшего исследования сложных нелинейных систем в экологии, социологии и экономике.